01 일차함수와 일차방정식

1 일차함수와 일차방정식은 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 01~04

(1) **미지수가 2개인 일차방정식의 그래프**

일차방정식 $ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)의 해 (x, y)를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타낸 것을 이 일차방정식의 그래프라 한다.

참고 일차방정식 $ax+by+c=0$에서 x, y의 값이 구체적으로 주어지지 않으면 x, y의 값의 범위는 수 전체로 생각한다.

01 일차함수와 일차방정식

1 일차함수와 일차방정식은 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 01~04

(2) **일차함수와 미지수가 2개인 일차방정식의 관계**

미지수가 2개인 일차방정식 $ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)의 그래프는 일차함수 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$의 그래프와 같다.

$$\boxed{ax+by+c=0\ (a\neq0,\ b\neq0)} \underset{\text{일차방정식}}{\overset{\text{일차함수}}{\rightleftarrows}} \boxed{y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}}$$

예 일차방정식 $4x-y-3=0$의 그래프는 일차함수 $y=4x-3$의 그래프와 같다.

보다수학

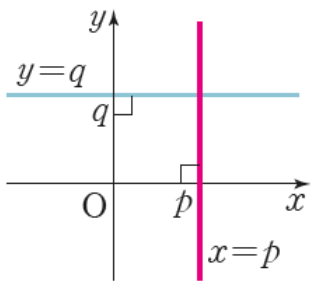
2 방정식 $x=p$, $y=q$의 그래프는 어떻게 그리는가?

핵심문제 05, 06

(1) **방정식 $x=p$, $y=q$ $(p\neq0,\ q\neq0)$의 그래프**

① 방정식 $x=p$ $(p\neq0)$의 그래프는 점 $(p,\ 0)$을 지나고 y축에 평행한 (x축에 수직인) 직선이다.

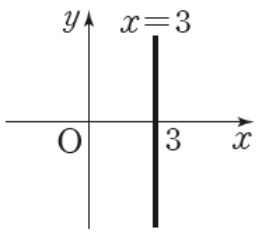
② 방정식 $y=q$ $(q\neq0)$의 그래프는 점 $(0,\ q)$를 지나고 x축에 평행한 (y축에 수직인) 직선이다.



참고 방정식 $x=0$의 그래프는 y축을, 방정식 $y=0$의 그래프는 x축을 나타낸다.

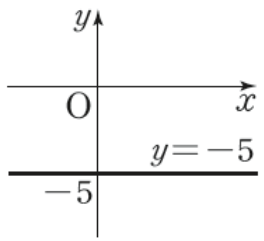
예 ① 방정식 $x=3$의 그래프

➡ 점 $(3,\ 0)$을 지나고 y축에 평행한 직선



② 방정식 $y=-5$의 그래프

➡ 점 $(0,\ -5)$를 지나고 x축에 평행한 직선



보다수학

2 방정식 $x=p$, $y=q$의 그래프는 어떻게 그리는가?

핵심문제 05, 06

(2) **직선의 방정식**

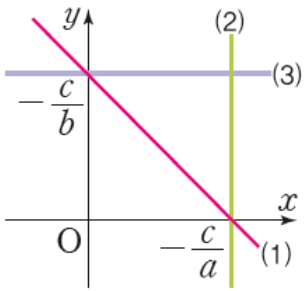
x, y의 값의 범위가 수 전체일 때, 방정식 $ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$ 또는 $b\neq0$)의 그래프는 직선이고, 이 방정식을 **직선의 방정식**이라 한다.

참고 직선의 방정식 $ax+by+c=0$에서 a, b의 값에 따른 직선의 모양은 다음과 같다.

(1) $a\neq0$, $b\neq0$이면 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$

(2) $a\neq0$, $b=0$이면 $x=-\frac{c}{a}$

(3) $a=0$, $b\neq0$이면 $y=-\frac{c}{b}$



01 일차함수와 일차방정식의 관계

다음 중 일차방정식 $x+3y+3=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① x절편은 -3이다.
② y절편은 -1이다.
③ 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
④ 제4사분면을 지나지 않는다.
⑤ 일차함수 $y=-\frac{1}{3}x$의 그래프와 평행하다.

02 일차방정식의 그래프 위의 점

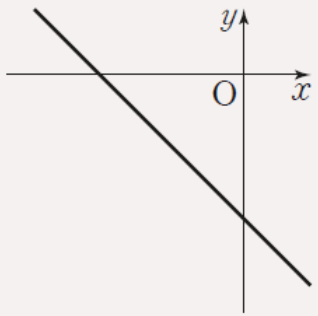
다음 중 일차방정식 $4x-6y+3=0$의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

① $\left(-6,\ -\frac{7}{2}\right)$ ② $\left(-3,\ -\frac{3}{2}\right)$ ③ $\left(0,\ \frac{1}{2}\right)$

④ $\left(\frac{3}{4},\ 1\right)$ ⑤ $\left(\frac{15}{4},\ 4\right)$

03 일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프와 a, b, c의 부호

일차방정식 $ax-by+2=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, a, b는 상수이다.)



① $a>0$, $b>0$
② $a>0$, $b<0$
③ $a<0$, $b>0$
④ $a<0$, $b<0$
⑤ $a<0$, $b=0$

04 직선의 방정식 구하기

일차함수 $y=\frac{1}{4}x+5$의 그래프와 평행하고 점 $(8,\ -1)$을 지나는 직선의 방정식은?

① $x-4y-16=0$ ② $x-4y-12=0$ ③ $x+4y-12=0$
④ $4x-y-12=0$ ⑤ $4x+y-12=0$

05 방정식 $x=p$, $y=q$의 그래프

다음 물음에 답하시오.

(1) 점 $(3,\ 5)$를 지나고 y축에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

(2) 두 점 $(-4,\ a-1)$, $(2,\ 3a+5)$를 지나는 직선이 x축에 평행할 때, a의 값을 구하시오.

06 좌표축에 평행한 네 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

다음 네 방정식의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

$$x=2, \quad 2x-8=0, \quad 3y=9, \quad y+1=0$$

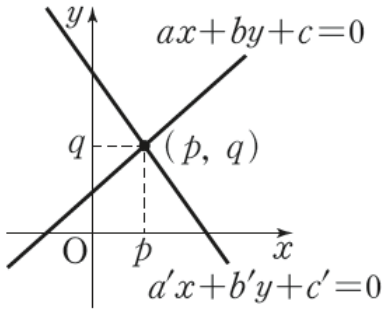
02 일차방정식의 그래프와 연립방정식의 해

보다수학

1 일차방정식의 그래프와 연립일차방정식은 어떤 관계가 있는가?

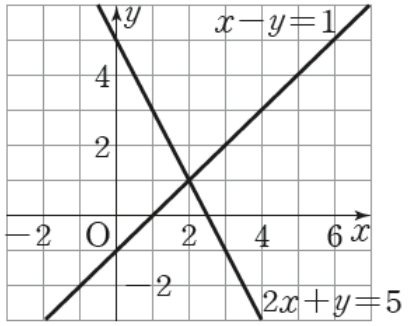
핵심문제 01~03, 06

연립일차방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$의 해는 두 일차방정식 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 그래프의 교점의 좌표와 같다.



연립방정식의 해		두 그래프의 교점의 좌표
$x=p,\ y=q$	$\rightleftarrows$	$(p,\ q)$

예 두 일차방정식 $x-y=1$, $2x+y=5$의 그래프를 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다. 두 그래프의 교점의 좌표가 $(2,\ 1)$이므로 연립방정식 $\begin{cases} x-y=1 \\ 2x+y=5 \end{cases}$의 해는 $x=2$, $y=1$이다.



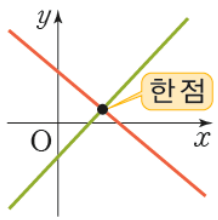
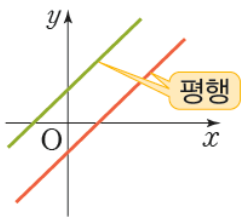
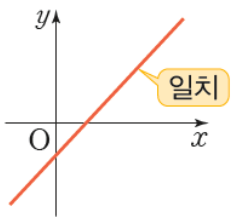
02 일차방정식의 그래프와 연립방정식의 해

보다수학

2 두 그래프의 위치 관계와 연립방정식의 해의 개수

핵심문제 04, 05

연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$의 해의 개수는 두 일차방정식 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 그래프의 교점의 개수와 같다.

두 일차방정식의 그래프			
두 그래프의 위치 관계	한 점에서 만난다.	평행하다.	일치한다.
두 그래프의 교점	한 개이다.	없다.	무수히 많다.
연립방정식의 해	한 쌍의 해를 갖는다.	해가 없다.	해가 무수히 많다.
기울기와 y절편	기울기가 다르다.	기울기는 같고 y절편은 다르다.	기울기와 y절편이 각각 같다.
	$\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$

보다수학

2 두 그래프의 위치 관계와 연립방정식의 해의 개수

핵심문제 04, 05

예 (1) 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=1 \\ 4x+2y=-2 \end{cases}$에서 두 일차방정식 $\underbrace{2x+y=1}_{y=-2x+1}$, $\underbrace{4x+2y=-2}_{y=-2x-1}$의 그래프가 평행하므로 해가 없다.

(2) 연립방정식 $\begin{cases} 2x+5y=2 \\ 4x+10y=4 \end{cases}$에서 두 일차방정식 $\underbrace{2x+5y=2}_{y=-\frac{2}{5}x+\frac{2}{5}}$, $\underbrace{4x+10y=4}_{y=-\frac{2}{5}x+\frac{2}{5}}$의 그래프가 일치하므로 해가 무수히 많다.

01 연립방정식의 해와 그래프의 교점

두 일차방정식 $2x-5y+13=0$, $3x-2y-8=0$의 그래프의 교점의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, ab의 값을 구하시오.

02 두 일차방정식의 그래프의 교점을 지나는 직선의 방정식

두 일차방정식 $2x+3y-3=0$, $x-y+1=0$의 그래프의 교점을 지나고, 직선 $3x-y=0$과 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

03 세 직선이 한 점에서 만날 때

세 직선 $x-y+3=0$, $2x-y+1=0$, $x+ky+18=0$이 한 점에서 만날 때, 상수 k의 값을 구하시오.

04 연립방정식의 해의 개수와 그래프의 교점의 개수(1)

연립방정식 $\begin{cases} 2x+2y=b \\ 3ax-y=4 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

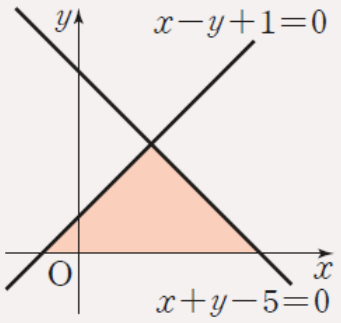
05 연립방정식의 해의 개수와 그래프의 교점의 개수(2)

연립방정식 $\begin{cases} 6x-5y=2 \\ ax+10y=6 \end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

UP

06 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

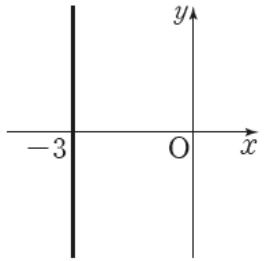
오른쪽 그림과 같이 두 직선 $x-y+1=0$, $x+y-5=0$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



보다수학

예제 1

일차방정식 $ax+by=6$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오. [6점]



풀이 과정

1단계 그래프의 식 구하기 • 3점

주어진 그래프는 점 $(-3,\ 0)$을 지나고 y축에 평행한 직선이므로 그 그래프의 식은

$x=-3$

2단계 a, b의 값 구하기 • 2점

$x=-3$에서 $\quad -2x=6$

이 식이 $ax+by=6$과 같으므로

$a=-2,\ b=0$

3단계 $a-b$의 값 구하기 • 1점

$a-b=-2-0=-2$

답 -2